TECHLEARN ACADEMY

# Gerenciamento de configuração e de versões

**Curso**

Engenharia de Software e Requisitos

**Módulo 4 - Programação extrema, configuração e versões**

## Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

## Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 10. Páginas 10 a 13 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

# TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

**TOMO 10**

## CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

# TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

**TOMO 10**

**Christiane Mazur Doi**

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

**Tiago Guglielmeti Correale**

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

*Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.*

## Questão 3

**Questão 3.**[3]

Um desenvolvedor de software recém-formado foi contratado para a implementação de um projeto em uma empresa e, em reunião, recebeu várias explicações sobre como a gerência de configuração funcionava.

Considerando essa situação, avalie as afirmativas, referentes às informações dadas ao desenvolvedor.

I. Inicialmente, para ter acesso à base de desenvolvimento, o profissional deve realizar uma operação de *checkout* para baixar os arquivos do projeto que estão armazenados no servidor.

II. Na situação em que mais de um desenvolvedor estiver modificando um mesmo documento, ao se tentar realizar uma operação de *commit*, pode ser necessário realizar uma operação de *tag*(*release*) para resolução do conflito entre a versão local e a versão mais recente no repositório, caso algum desenvolvedor tenha submetido uma mudança no documento previamente.

III. No desenvolvimento de um novo caso de uso, em que diversos arquivos sejam modificados, é recomendada a criação de uma ramificação (*branch*).

IV. A versão estável é o ramo principal de desenvolvimento, que segue do começo do desenvolvimento até o momento presente.

É correto apenas o que se afirma em

A. I e II.

B. I e III.

C. II e IV.

D. I, III e IV.

E. II, III e IV.

[3]Questão 22 – Enade 2017.

## 1. Análise da questão

### Gerenciamento da configuração e gerenciamento de versão

O processo de desenvolvimento de um software envolve a produção de diversos artefatos, sendo que um dos principais é o código-fonte. Muitos outros artefatos são desenvolvidos, como documentação, casos de uso e planos de projeto.

O desenvolvimento de qualquer software minimamente sofisticado requer a criação e a alteração de vários arquivos. Por exemplo, o desenvolvimento de um *site* utilizando a tecnologia Java pode envolver a criação de arquivos ".java", os quais contêm o código-fonte que vai dar origem a:

- arquivos com extensão ".class" (por meio de compilação);
- arquivos com extensões ".html" e ".css" (que vão dar origem às páginas *web* propriamente ditas);
- arquivos com extensões como ".jsp" (também relacionados às páginas *web*);
- arquivos ".xml" (que envolvem diversos tipos de configurações).

Esses arquivos são apenas aqueles relacionados à tecnologia de desenvolvimento em si. Há, também, os arquivos relacionados à análise e ao projeto (como, por exemplo, casos de uso e diagramas de classe).

Melhorias de um software podem requerer a modificação de muitos dos arquivos citados. Além disso, frequentemente, tais melhorias demandam o trabalho de uma equipe de pessoas, e não de um único indivíduo. Assim, é necessário que exista a coordenação da criação e da modificação de arquivos que são feitas por grande número de pessoas ao longo de grande período.

Segundo Pressman (2016), o trabalho de gerenciamento da configuração envolve a identificação, o controle e as implementações de mudanças, além de comunicação dessas mudanças aos grupos de pessoas interessadas. O gerenciamento de versão, um dos aspectos do gerenciamento da configuração, é auxiliado por programas que permitem armazenar tanto arquivos quanto informações de suas versões e do fluxo de trabalho nesses arquivos (CRNKOVIC, ASKLUND e DAHLQVIST, 2003). Há ampla classe de programas que executam funções de gerenciamento de versões, com destaque para o *git*, utilizado em muitos projetos de código aberto.

## 2. Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. Em muitos programas de gerenciamento de versão, a solicitação dos arquivos do projeto é feita por meio do comando checkout. A ideia básica é que esses arquivos serão mantidos em uma base de dados com diversas informações sobre as suas versões. Para trabalhar no projeto, o desenvolvedor utiliza uma ferramenta de controle versão, como, por exemplo, o Apache Subversion.

II – Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Quando dois desenvolvedores trabalham em paralelo sobre um mesmo conjunto de arquivos, pode acontecer de ocorrerem mudanças simultâneas em um mesmo arquivo. Isso provoca conflito entre as versões desenvolvidas. Esse conflito pode ser resolvido com um processo que chamamos de *merge,* ou seja, devemos "juntar" as modificações feitas pelos desenvolvedores em um único arquivo.

III – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. Se um novo caso de uso for ser criado e isso implicar a modificação de vários arquivos, pode ser necessária a criação de uma ramificação (*branch*, em inglês) para indicar o motivo claro das alterações em vários arquivos. Isso também auxilia nos processos de gerenciamento de versão e de gerenciamento de configuração.

IV – Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Normalmente, a versão estável não é igual à versão de desenvolvimento. O ramo da versão estável é, em geral, aquele que passou por vários testes e foi entregue ao cliente. Esse ramo não deve ser modificado, a não ser no caso de serem necessárias pequenas correções de defeitos (*bugs*). O ramo de desenvolvimento, por outro lado, é continuamente modificado, o que inclui a implementação de novas características pelos desenvolvedores. Com frequência, essa versão é considerada instável, uma vez que ainda não passou por processos de teste e de uso mais intensivo, como a versão estável.

Alternativa correta: B.

## 3. Indicações bibliográficas


- CRNKOVIC, I.; ASKLUND, U.; DAHLQVIST, A. P. *Implementing and integrating product data management and software configuration management*. Boston: Artech House, 2003.
- MACHADO, F. N. R. *Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas.* 3. ed. São Paulo: Érica, 2016.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.